

材料机器学习诊断报告

目标列: compress_strength 数据集: 混凝土强度数据 (15样本, 4特征)

A

适合建模 评分 82/100

数据质量良好，特征与目标变量相关性较强，适合进行机器学习建模。

最佳模型: Random Forest

0.9234

CV R2

0.8978

Test R2

0.9512

Train R2

模型对比

模型	CV R2	Test R2	排名
Random Forest	0.9234	0.8978	1
Gradient Boosting	0.9012	0.8756	2
XGBoost	0.8895	0.8612	3
LightGBM	0.8721	0.8435	4
线性回归	0.8345	0.8123	5
CatBoost	0.8245	0.7988	6

建议: 样本量偏少 (15条), 建议补充更多实验数据。